

Choix d'investissement

Notions de base : l'investissement

1) Définitions :

- 1.1) Au sens comptable : il s'agit de tout actif acquis ou créé par l'entreprise. Cet actif (meuble ou immeuble) servira l'entreprise durablement sous la même forme.
- 1.2) Au sens économique (sacrifice) : il s'agit d'une dépense d'aujourd'hui dans le but de réaliser des gains (étalés dans le temps et dont la somme totale est supérieure à la dépense initiale.
- 1.3) Au sens financier : c'est toute dépense aujourd'hui dont le recouvrement est assuré.

2) Nature des investissements :

Les investissements peuvent être classés suivant plusieurs critères :

a- Selon leur objet :

On distingue les catégories suivantes :

- Les investissements de remplacement : il s'agit des décisions les plus fréquentes ;
- Les investissements d'innovation (la décision la plus incertaine) : lancement d'un nouveau produit ;
- Les investissements de modernisation : dont le but est la diminution des coûts ;
- Les investissements stratégiques : verticales et horizontales ;
- Les investissements d'intérêt public : hôpitaux, infrastructures...etc.

b- Selon leur relation dans le programme :

I_1 et I_2 des projets d'investissement dans un programme :

- * I_1 et I_2 sont mutuellement exclusifs : le choix de I_1 exclut le choix de I_2
- * I_1 et I_2 sont contingents : le choix de I_1 entraîne le choix de I_2
- * I_1 et I_2 sont indépendants : le choix de I_1 est indépendant du choix de I_2

c- Selon la chronologie des flux financiers engendrés :

On peut distinguer les quatre familles d'investissement suivantes :

- ❖ Point input – Point output
- ❖ Point input – Continuous output
- ❖ Continuous input – Point output
- ❖ Continuous input – Continuous output

(Une phase de recettes et une phase de dépenses)

Remarque 1 : pour un projet d'investissement donné, les éléments à prendre en considération sont :

- a) Le temps ;
- b) Le rendement attendu et l'efficacité de l'opération ;
- c) Le risque lié au futur

Remarque 2 : pour n'importe quel investissement, Les opportunités sont nombreuses mais les ressources sont limitées et parfois couteuses.

Remarque 3 : afin d'éviter les surprises désagréables, l'investisseur doit s'assurer que les contours d'investissement sont bien cernés.

3) Importance de l'investissement :

- a) Il est considéré comme le moteur de la croissance permettant la survie de l'entreprise ;
- b) Absorbe d'importantes ressources ;
- c) L'investissement constitue un engagement à long terme souvent irréversible.
- d) L'investissement influence l'environnement économique et financier
- e) Etc...

4) Complexité de la décision d'investir :

- a- Difficulté de l'information chiffrée ;
- b- Difficulté de la coordination entre les opérateurs ;
- c- Difficulté d'appliquer un certain calcul financier (coût du capital, structure de financement, analyse financière)
- d- Difficulté d'apprécier le risque inhérent à l'opération ;
- e- Etc...

Ce qui exige la mise en œuvre des approches systématiques nécessaires quant à la réussite du projet d'investissement. La déception provient souvent des décisions prises à la hâte et sans fondements solides.

L'analyse financière doit porter des éléments de réponse sur les questions fondamentales suivantes :

Q1 : quelle est l'aptitude de l'entreprise à créer de la valeur ? dans ce cas l'analyse financière joue un rôle de détection et de révélateur au-delà des chiffres.

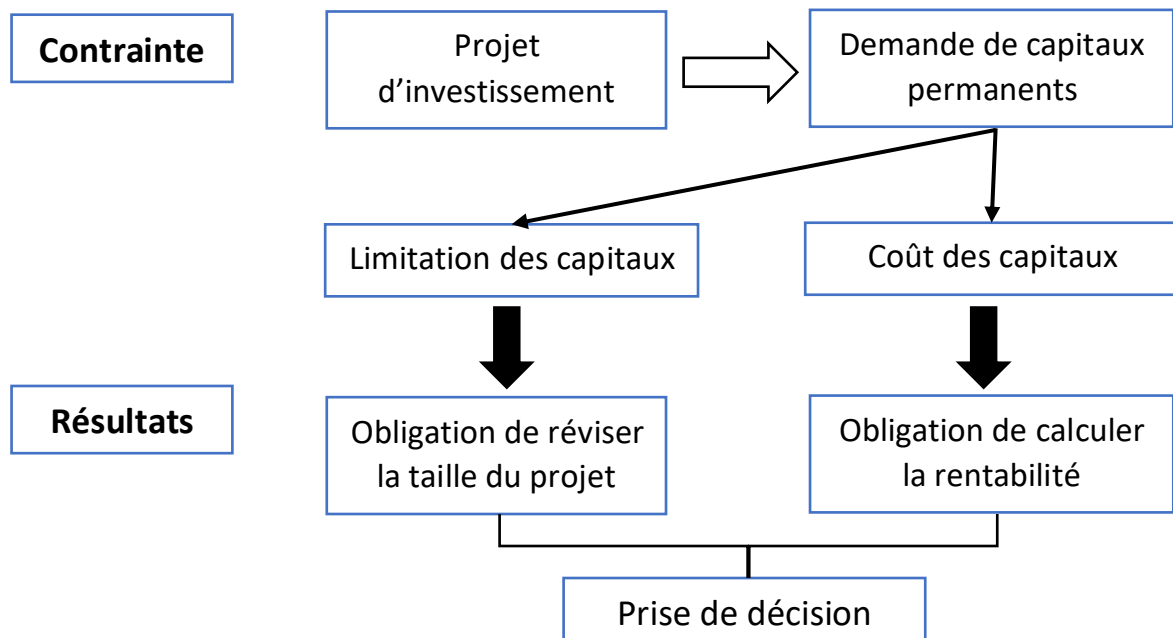
Q2 : Quel est l'effort d'investissement ?

Q3 : Comment les financements sont-ils assurés ?

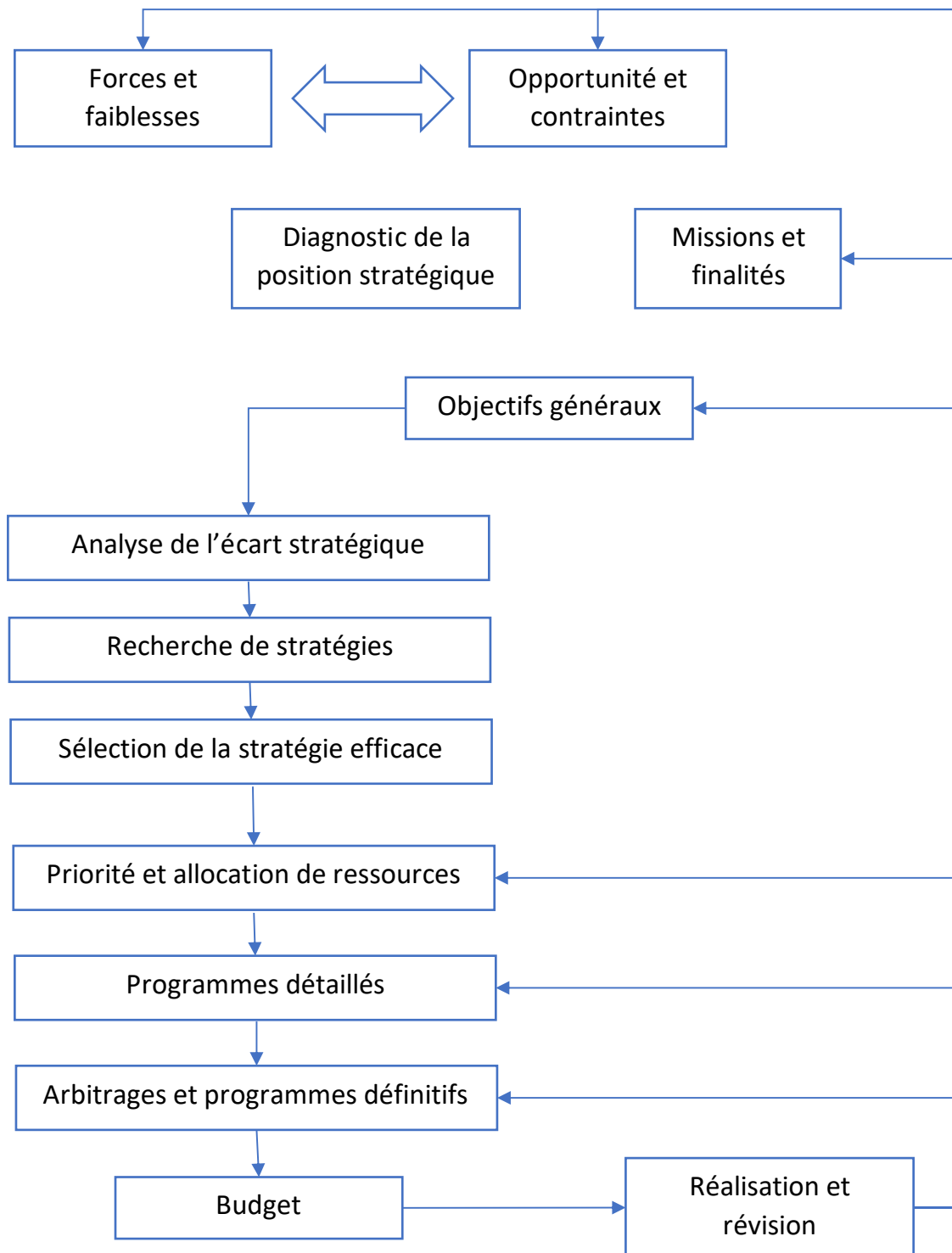
Q4 : Quelle est la rentabilité attendue ?

Q5 : Quel est le risque lié à l'activité ?

Décision d'investissement :



Le diagramme suivant permet de décrire dans le cadre d'une planification différenciée le processus de décision :



La collecte des informations critiques :

Chaque projet exige une série d'investigations et d'études détaillées afin de collecter les informations qu'on peut qualifier de critiques. C'est une étape complémentaire aux analyses préliminaires faites lors de la formulation de projets.

La mise en place d'une procédure d'investissement est nécessaire.

La check-list : les informations :

❖ Sur le plan commercial :

- Produit : concurrence interne, caractéristiques, cycle de vie ;
- Part de marché (études de marché) ;
- Concurrence ;
- Prix : formation des prix de revient, élasticité des prix de vente, courbe d'expérience (relation Coût-Volume-Profit), positionnement concurrentiel ;
- Distribution ;
- Publicité – Promotion.

❖ Sur le plan production :

- Terrains, constructions : localisation, frais conjoints ;
- Equipements : coûts, délais d'installation et de mise en route, formation fiabilité ;
- Personnel : qualification, suppression de postes, création de postes, hygiène et sécurité ;

❖ La fiscalité :

- Etudes des possibilités offertes par la réglementation ;

❖ Sur le plan financier :

- Fonds de roulement disponible ;
- Apports des actionnaires ;
- Capacité d'endettement ;
- Coût des différentes sources de financement.

L'évaluation des flux liés à l'investissement :

Cette étape nécessite la détermination des différents flux financiers à partir des paramètres mises en jeu. La définition de ces derniers permettra de cerner avec une précision relative la séquence des flux de dépenses et de recettes.

a) Principes d'estimation des flux :

- Prendre comme horizon la durée de vie économique du projet ;
- Tenir compte de tous les flux financiers liés à l'investissement, à l'exclusion de ceux liés à son financement ;
- Tenir compte des coûts d'opportunité ;
- Tenir compte de l'incidence de la fiscalité en termes de trésorerie ;
- Tenir compte de l'incidence de l'inflation anticipée ;
- Tenir compte de l'incertitude dans l'estimation des flux de trésorerie.
- Etc ...

b) Les flux financiers liés à l'investissement :

L'investissement initial :

Investissement initial = A + B + C + D, avec :

A : représente les dépenses d'acquisition et de construction.

B : représente les frais annexes (préliminaires) : études, transport, installation, formation.

C : représente les coûts d'opportunité ne correspondant pas à une sortie réelle de trésorerie (comme un terrain disponible).

D : la variation du besoin en fonds de roulement.

Les flux périodiques d'exploitation :

Sont déterminés par la relation suivante :

Flux net d'exploitation = Ventes – Charges décaissées

Cette relation permet d'estimer les cash-flows nets si les ratios de rotation des actifs circulants et des dettes à court terme sont stables.

Les flux terminaux : Concernent :

- L'annulation du besoin en fonds de roulement ;
- Cession de l'investissement (valeur de revente).

Exemple :

Un projet d'investissement basé sur l'acquisition d'un outil de production :

- Coût d'acquisition s'élève à MRU 400,000 (VA) ;
 - Frais d'installation et test est 3% de VA ;
 - La formation de qualification du personnel technique est de MRU 3000 ;
 - Les frais de maintenance durant la durée d'utilisation (3ans) s'élèvent à MRU 1500 annuellement ;
 - Le projet requiert une somme de 50,000 MRU dès son démarrage pour faire face à des besoins liés à son fonctionnement ;
 - Les recettes attendues à la fin de la première année s'élèvent à 135,000 MRU, pour les années qui suivent les recettes évoluent d'une année à l'autre au rythme de 5% ;
 - Les dépenses représentent 50% des recettes pour chaque année ;
 - La valeur résiduelle s'élève à 12,000.
- a- Déterminer l'investissement initial ;
b- Déterminer les flux nets d'exploitation ;
c- Déterminer les flux terminaux.

Solution :

a) Investissement initial = $400000 + 12000 (3\% \text{ de VA}) + 3000 + 50000 = 465000$

b) Flux nets

		1	2	3
1	Recettes	135 000	141 750	148 837,5
2	Dépenses	67 500	70 875	74 418,75
3	Frais de maintenance	1 500	1 500	1 500
4	Amortissement (a)	134 333	134 333	134 333
5	RCAI	-68 333	-64 958	-61 414
6	Impôt (25%)	0	0	0
7	Résultat net	-68 333	-64 958	-61 414
8	Valeur résiduelle			12 000
9	Flux net (b)	66 000	69 375	72 919

(a) : Amortissement = $\frac{400000+12000+3000-12000}{3} = 134333,33 \approx 134333$

(b) : Flux net = $7 + 4 = 1 - 2 - 3 - 6$

La valeur résiduelle constatée en fin de la 3^{ème} année matérialise les flux terminaux à 12000.

Mode de financement :

La connaissance des besoins exacts en ressources financières doit relever d'une démarche à la fois rigoureuse et cohérente. On peut identifier deux modes de financement universels :

Le financement interne :

- L'autofinancement
- L'utilisation du fonds de roulement disponible
- Les cessions d'actifs.

FDR disponible = FDR effectif – FDR minimum nécessaire.

Le FDR minimum nécessaire sera déterminé à partir du volume d'activité passé.

Le financement externe :

Il implique le recours à des tiers ou à intermédiaires financiers :

- Endettement à long terme (obligations convertibles, obligations, emprunts) ;
- Crédit-bail ;
- Augmentation du capital (apport en numéraire ou en nature).

Méthode d'évaluation d'investissement :

1- Délai de récupération :

Il s'agit d'un critère de liquidité. Les effets immédiats de la décision d'investissement.

- Baisse du niveau de liquidité ;
- Baisse de l'autonomie et de la flexibilité financière ;
- Augmentation du niveau de risque lié aux éventuels des ajustement de flux de recettes et de dépenses.

La période de récupération est calculée comme suit :

1) Si les revenus sont homogènes, alors :

$$\text{Délai de récupération} = \frac{\text{Investissement initial}}{\text{Revenu annuel}} ;$$

2) Si les revenus ne sont pas homogènes, alors :

On calcule les cumules des revenus jusqu'à la récupération.

Exemple : projet

Dépense initiale = 1000

Durée de vie = 4 ans

Revenu annuel = 400

1^{ère} méthode : DDR = $1000/400 = 2,5$ ans

2^{ème} méthode : calcul des cumulés :

$$400+400+400 = 1200 = I_0 - 200$$

$$DR = 2 + x \text{ mois}$$

$$1 \text{ ans} \longrightarrow 400$$

$$X \text{ mois} \longrightarrow 200$$

$$400 \times x = 200 \Rightarrow 400 \times x = 200 \Rightarrow x = 0,5$$

Exemple :

$I_0 = 1000$; $n = 3$ ans

Les revenus : $R_1 = 400$, $R_2 = 300$, $R_3 = 550$

Revenu	400	300	550
Cumul	400	700	1250

$$1000 - 700 = 300$$

$$12 \text{ mois} \longrightarrow 550$$

$$X \text{ mois} \longrightarrow 300$$

$$\text{DDR} = 2 \text{ ans} + X ; X = 300 \times 12 / 550 = 6 \text{ mois} + 16 \text{ jours}$$

$$\text{DDR} = 2 \text{ ans} + 6 \text{ mois} + 16 \text{ jours.}$$



Le critère de délai de récupération ne prend pas en compte :

- La répartition de Cash-flow dans le temps ;
- Le profit dégagé par le projet.

Cependant, ce critère continue à être utilisé comme critère de soutien aux autres critères de rentabilité.

Exemple : comparez les quatre projets suivant selon les critères du délai de remboursement :

	Projet 1	Projet 2	Projet 3	Projet 4
Dépense initial	500 000	500 000	500 000	500 000
Durée de vie	4 ans	5 ans	7 ans	10 ans
Flux nets de trésorerie	140 000	125 000	90 000	75 000
Délai de récupération	3,75 ans	4 ans	5,55 ans	6,67 ans
Délai relatif de remboursement	89,25%	80%	79%	66,67%
Revenu global	560 000	625 000	630 000	750 000
Profit global	60 000	125 000	130 000	250 000

Le projet 1 est le meilleur selon le critère du délai de récupération malgré qu'il présente le délai relatif de récupération le plus important (89,25%) et le profit global le plus faible (60 000).

Exemple :

Un projet d'investissement sur 4 ans nécessite une dépense initiale de 10 000 \$.

	1	2	3	4
Ventes prévisionnelles	3500	4500	5000	6300
Charges prévisionnelles	850	730	880	910
Amortissement	120	120	120	120

L'impôt sur le bénéfice est de 25%

Déterminer le délai de récupération de ce projet.

Réponse :

	1	2	3	4
Ventes prévisionnelles	3 500	4 500	5 000	6 300
Charges prévisionnelles	850	730	880	910
Amortissement	120	120	120	120
RCAI	2 530	3 650	4 000	5 270
Impôt	632,5	912,5	1 000	1 317,5
Résultat net	1 897,5	2 737,5	3 000	3 952,5
Cash-Flow	2017,5	2 857,5	3 120	4 072,5
Cumul Cash-flow	2017,5	4 875	7 995	12 067,5

NB : Cash-flow = Ventes – Charges décaissables

= Résultat net + charges non-décaissables (amortissement)

DR = 3 ans + X

X → 2005

12 → 4072,5

$4072,5 \times X = 2005 \times 12$; $X = 2005 \times 12 / 4072,5 = 5,9$ mois

$0,9 \times 30 = 27$ jours

DR = 3 ans + 5 mois + 27 jours

2- Méthode d'actualisation :

L'actualisation dépend du facteur $(1+i)$ où i est le taux d'actualisation (ou taux de rendement minimum accepté)

D'actualisation

$(1+i)$ facteur : De capitalisation

D'accumulation

La méthode d'actualisation repose sur l'actualisation de la valeur actuelle nette (VAN). Cet indicateur est calculé comme suit :

$$VAN = \sum_{t=1}^n R_t(1+i)^{-t} - I_0$$

R_t : Cash-flow de la période t

I_0 : montant de l'investissement initial

* Si I_0 est répartie sur plusieurs années

$$VAN = \sum_{t=1}^n R_t(1+i)^{-t} - \sum_{p=1}^k I_p(1+i)^{-p}$$

Si $VAN > 0$ alors le projet est rentable, si non il n'est pas rentable.

Exemple :

Une entreprise a le choix entre l'acquisition de deux machines A et B. il s'agit donc d'un investissement de type mutuellement exclusifs.

Les informations obtenues sur le choix A sont :

- Coût d'acquisition : 3600
- Durée d'utilisation : 3 ans
- Les recettes d'exploitation sont 3000, 3600 et 3000 pour les 3 années respectives
- Quant aux dépenses d'exploitation : 1500, 1800 et 1500

Pour le projet B :

- Le coût d'acquisition : 4500
- La durée d'utilisation : 3ans
- Les recettes sont successivement 4500, 3000 et 3500
- Les dépenses sont de 1800, 1800 et 2100

Comparez A et B sachant que le taux d'actualisation s'élève à 10%

Solution

	Début année 1	Année 1	Année 2	Année 3
I_0	3600			
Recettes		3000	3600	3000
Dépenses		1500	1800	1500
Cash-flow		1500	1800	1500
Facteur (1+i)	$(1+i)^0 = 1$	$(1+i)^1 = 1,1$	$(1+i)^2 = 1,21$	$(1+i)^3 = 1,331$
CF actualisé	3600	1364	1488	1127

$VAN_A = (1364+1488+1127) - 3600 = 379$. Donc ce projet est rentable

$VAN_B = (4500 - 1800) \times 1,1^{-1} + (3000 - 1800) \times 1,1^{-2} + (3600 - 2100) \times 1,1^{-3} - 4500 = 73$.
Ce projet est également rentable.

Comme I_{0A} est différent à I_{0B} on doit faire recours à l'indice de rentabilité.

L'indice de rentabilité de A = $\frac{\Sigma CF \text{ actualisés}}{I_0} = \frac{3979}{3600} = 1,1 = 110\%$

L'indice de rentabilité de B = $\frac{4573}{4500} = 1,01 = 101\%$. Donc A est le meilleur projet.

Taux interne de rentabilité :

C'est le taux qui vérifie l'égalité $\sum_{t=1}^n R_t(1+i)^{-t} = I_0$, c-à-d VAN = 0

(+) $\uparrow$: zone rejet

i = TIR

(-) $\downarrow$: zone d'acceptation

a- Si les CF sont constants $\rightarrow CF_1 = CF_2 = \dots = CF_n = C$

$$\sum_{t=1}^n R_t(1+i)^{-t} = I_0 \Rightarrow C * \sum_{t=1}^n (1+i)^{-t} = I_0 \Rightarrow C \frac{1-(1+i)^{-n}}{i} = I_0$$

b- Si les CF sont variables $\rightarrow$ on cherche l'intervalle où VAN > 0 et VAN < 0

Exemple :

Un projet d'investissement évalué sur 4 ans aux cash-flows respectifs : 1200, 1300, 1350 et 1500. L'investissement initial s'élève à 3500

1- Déterminer la valeur actuelle nette au taux d'actualisation de 10%

2- Déterminer le taux interne de rentabilité de ce projet.

	1	2	3	4
CF	1200	1300	1350	1500
Facteur (1+i)	1,1	1,21	1,331	1,464
CF actualisé	1091	1074	1014	1025
Cumul	1091	2165	3179	4204

$$VAN = 4204 - 3500 = 704$$

Donc ce projet est rentable dans les conditions précédentes

Délai de récupération

$$3\text{ans} + x \rightarrow x = 321 * 12 / 1025 \rightarrow$$

$$DR = 3\text{ans} + 3\text{mois} + 22\text{jours}$$

$$I_0 = 3500$$

CF	10%	17%	20%
1200	1091	1026	1000
1300	1074	950	903
1350	1014	843	782
1500	1025	800	723
VAN	704	119	-92

$K = \text{TIR}$

$$\begin{array}{lcl} 17\% & \longrightarrow & 119 \\ K & \longrightarrow & 0 \\ 20\% & \longrightarrow & -92 \end{array}$$



$$\begin{array}{lcl} K - 17\% & \longrightarrow & -119 \\ 20\% - 17\% & \longrightarrow & -92 - 119 \end{array}$$



$$\begin{array}{lcl} K - 17\% & \longrightarrow & -119 \\ 3\% & \longrightarrow & -211 \end{array}$$



$$-211 (K - 17\%) = 3\% (-119)$$

$$-211K + 35,87 = -3,57 \Rightarrow 211K = 39,44 \Rightarrow K = 39,44/211 = 18,69\%$$

Donc le TIR voisine 18,69%

$$I_0 = 800$$

	1	2	3
CF	1000	1000	1000

Taux d'actualisation (sans tenir compte de l'inflation = 10%)

$$\Rightarrow VAN = 1000/1,1 + 1000/1,21 + 1000/1,331$$

On suppose que l'inflation est de 10%

$CF_1 = 1000 \times 1,1 = 1100$; $CF_2 = 1100 \times 1,1 = 1210$; $CF_3 = 1210 \times 1,1 = 1331$ (taux d'actualisation = 10% + 10%)

$$\Rightarrow VAN = 1100/1,2 + 1210/(1,2)^2 + 1331/(1,2)^3 - 800$$

VAN à avenir incertain :

Attribuer à chaque éventualité de revenu une probabilité (objective/ subjective)

Exemple 1 :

Soit P_1 et P_2 deux projets d'investissement présenté comme suit :

P_1 (2000, 0 ; 50%, 50%)

P_2 (-1000, 3000 ; 50%, 50%)

Solution

1- L'espérance de gain (l'espérance mathématique) (le revenu espéré ou moyen)

$$E(P_1) = 2000 \cdot 0,5 + 0 \cdot 0,5 = 1000$$

$$E(P_2) = -1000 \cdot 0,5 + 3000 \cdot 0,5 = 1000$$

2- Calcul de la variance (niveau de risque)

$$\text{Var}(P_1) = 0,5 \cdot (2000 - 1000)^2 + 0,5 \cdot (0 - 1000)^2 = 1\,000\,000$$

$$\text{Var}(P_2) = 0,5 \cdot (-1000 - 1000)^2 + 0,5 \cdot (3000 - 1000)^2 = 4\,000\,000$$

Donc P_2 est plus risqué que P_1 ce qui explique la tendance de certains agents économique averse au risque.

Exemple 2 :

Un projet d'investissement caractérisé par les informations suivantes :

- Durée de vie 2ans
- $I_0 = 6000$

Année 1		Année 2	
CF1	Prob	CF2	Prob
2500	30%	3000	30%
5000	40%	6000	50%
7500	30%	8500	20%

- 1- Calculer les cash-flows espérés
- 2- Calculer les variances et écart-types
- 3- Calculer l'espérance de la VAN (avec $i = 10\%$)

Solution

$$1- E(CF_1) = 0,3*2500 + 0,4*5000 + 0,3*7500 = 5000$$

$$E(CF_2) = 0,3*3000 + 0,5*6000 + 0,2*8500 = 5600$$

$$2- Var (CF_1) = 0,3 (2500 - 5000)^2 + 0,4 (5000 - 5000)^2 + 0,3 (7500 - 5000)^2 = 3\,750\,000$$

$$Var (CF_2) = 3\,790\,000$$

$$\sigma(CF_1) = 1936 ; \sigma(CF_2) = 1947$$

$$3- E(VAN) = -6000 + 5000/1,1 + 5600/(1,1)^2 = 3173,55$$

$$\sigma(VAN) = \sqrt{\frac{3750000}{(1,1)^2} + \frac{3790000}{(1,1)^4}} = 2385$$

Exemple 3 :

Année 1		Année 2	
Prob	CF1	Prob	CF2
40%	3000	15%	5000
P	3600	60%	5500
35%	6000	P	6300

1- CF espérés

2- VAN espéré ($I_0 = 3000$; $i = 12\%$)

Exemple :

P_1 et P_2 deux projets dont l'investissement initial est 1000 et 1200 respectivement la durée de vie de ces deux projets est 20 ans

a- Pour le projet 1 :

Année 1		Année 2	
Prob	CF1	Prob	CF2
30%	550	20%	500
50%	625	60%	550
20%	700	20%	625

b- Pour le projet 2 :

Année 1		Année 2	
Prob	CF1	Prob	CF2
50%	850	20%	650
40%	950	50%	750
10%	1075	30%	825

1- Quel est le meilleur projet sachant que le taux d'actualisation est 11%